

COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO
DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS–CELG

Domingo, 9 de maio de 2004

PROVA OBJETIVA

ANALISTA DE GESTÃO-ANALISTA DE SISTEMAS

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.

Leia atentamente as instruções abaixo.

1. Este caderno de provas é composto de **40 questões**. Confira-o todo e solicite sua substituição, caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto.
2. Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la.
3. Preencha, no cartão-resposta, com caneta esferográfica **preta**, o alvéolo correspondente à alternativa escolhida para cada questão.
4. Sua resposta não será considerada se:
 - houver marcação de duas ou mais alternativas;
 - o alvéolo correspondente à sua resposta não estiver completamente preenchido;
 - forem ultrapassados os limites do alvéolo a ser preenchido.
5. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se sem autorização prévia ou comunicar-se com outros(as) candidatos(as).
6. A folha de rascunho da **Prova Discursiva** encontra-se no final deste caderno.

OBSERVAÇÕES: - Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.
- Se desejar, poderá utilizar a folha intermediária de respostas, no final deste caderno, para registrar as alternativas escolhidas.

Identificação do candidato

PCI Concursos



Texto para as questões de 1 a 6.

BRASILEIRO, HOMEM DO AMANHÃ

1. *Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país brasileiro de todo o mundo. Brasileiro até demais. Colunas da brasilidade, as duas colunas são: a capacidade de dar um jeito; a capacidade de adiar.*
 5. *Aquilo que Oscar Wilde e Mark Twain diziam apenas por humorismo (nunca se fazer amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã), não é no Brasil uma deliberada norma de conduta, uma diretriz fundamental. Não, é mais, é bem mais forte do que qualquer princípio de vontade: um instinto inelutável, uma força espontânea da estranha e surpreendente raça brasileira.*
 10. *Para o brasileiro, os atos fundamentais da existência são: nascimento, reprodução, procrastinação e morte (esta última, se possível, também adiada).*
 15. *Adiamos em virtude dum verdadeiro e inevitável estímulo inibitório, do mesmo modo que protegemos os olhos com a mão ao surgir na nossa frente um foco luminoso intenso. A coisa deu em reflexo condicionado; proposto qualquer problema a um brasileiro, ele reage de pronto com as palavras: logo à tarde; só à noite; amanhã; segunda-feira; depois do carnaval; no ano que vem.*
 20. *Adiamos tudo: o bem e o mal, o bom e o mau, que não se confundem, mas tantas vezes se desemparelham. Adiamos o trabalho, o encontro, o almoço, o telefonema, o dentista, o dentista nos adia, a conversa séria, o pagamento do imposto de renda, as férias, a reforma agrária, o seguro de vida, o exame médico, a visita de pêsames, o conserto do automóvel, o concerto de Beethoven, o túnel para Niterói, a festa de aniversário da criança, as relações com a China, tudo. Até o amor. Só a morte e a promissória são mais ou menos pontuais entre nós. Mesmo assim, há remédio para a promissória: o adiamento bi ou trimestral da reforma, uma instituição sacrossanta no Brasil.*
 25. *Quanto à morte, não devem ser esquecidos dois poemas típicos do Romantismo: na "Canção do exílio", Gonçalves Dias roga a Deus não permitir que morra sem que volte para lá, isto é, pra cá. Já Álvares de Azevedo tem aquele poema famoso cujo refrão é sintomaticamente brasileiro: "Se eu morresse amanhã". Como se vê, nem os românticos aceitavam morrer hoje, postulando a Deus prazos mais confortáveis.*
 30. *Sim, adiamos por força dum incoercível destino nacional, do mesmo modo que, por obra do fado, o francês poupa dinheiro, o inglês confia no Times, o português adora bacalhau, o alemão trabalha com furor disciplinado, o espanhol se excita com a morte, o japonês esconde o pensamento, o americano escolhe a gravata mais colorida.*
 35. *O brasileiro adia; logo existe.*
 40. *A divulgação dessa nossa capacidade autóctone para a incessante delonga transpõe as fronteiras e o Atlântico. A verdade é que já está nos manuais. Ainda há pouco, lendo um livro francês sobre o Brasil, incluído numa coleção quase didática de viagens, encontrei no fim do volume algumas informações essenciais sobre nós e a nossa terra. Entre endereços de embaixadores e consulados, estatísticas, indicações culinárias, o autor intercalou o seguinte tópico:*
- DES MOTS
Hier: ontem
Aujourd'hui: hoje
Demain: amanhã
Le seul important est le dernier.
- A única palavra importante é amanhã. Ora, esse francês astuto agarrou-nos pela perna. O resto eu adio para a semana que vem.*

CAMPOS, Paulo Mendes. *Colunista do morro*. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1965. p. 88-9.

Questão 1

Considere as proposições a seguir:

- I. No primeiro e segundo parágrafos, o autor apresenta duas constantes do povo brasileiro; nos parágrafos 3, 4 e 5, ele dá exemplos da capacidade de adiar e no último parágrafo ele comprova que adiar é inerente ao povo brasileiro.
- II. A reforma agrária, o túnel para Niterói e as relações com a China são exemplos de que a capacidade de adiar no Brasil extrapola o âmbito individual.
- III. As expressões “adiamento”, “delonga”, “procrastinação” e “estímulo inibitório” são apresentadas como sinônimos no texto.
- IV. O autor cita o exemplo de dois poetas românticos – Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo – que postulam a Deus prazos mais confortáveis em relação à morte, para comprovar que a capacidade de adiar aparece até diante de uma situação quase impossível.
- V. A expressão “agarrou-nos pela perna”, no final do texto, refere-se à perspicácia do escritor francês em perceber e divulgar a capacidade de adiar do brasileiro.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as proposições I, III, IV e V são verdadeiras.
- b) Apenas as proposições II, III, e V são verdadeiras.
- c) Apenas as proposições II, III, IV e V são verdadeiras.
- d) Apenas as proposições II, IV e V são verdadeiras.
- e) Apenas as proposições IV e V são verdadeiras.

Questão 2

De acordo com o texto, a capacidade de adiar explica-se pelo fato de que o brasileiro

- a) age por um princípio de vontade inelutável.
- b) pertence a uma raça estranha e surpreendente.
- c) tem no adiamento a condição para a sua existência e sobrevivência.
- d) é acomodado e malandro.
- e) é movido por um instinto natural, como nascer e morrer.

Questão 3

A respeito do sentido que o adjetivo “brasileiro” adquire no primeiro parágrafo do texto, é CORRETO afirmar:

- a) Refere-se a pessoas que têm por característica a capacidade de dar um jeito e de adiar.
- b) É um adjetivo pátrio.
- c) Poderia ser aplicado a outro país como a França.
- d) Caracteriza as pessoas que nascem no Brasil e que têm a capacidade de adiar.
- e) Constitui uma redundância sem valor expressivo.

Espaço para rascunho

Questão 4

No 6º parágrafo, o autor afirma que “o bem e o mal, o bom e o mau [...] não se confundem, mas tantas vezes se desemparelham”.

Considerando o emprego de bem/mal e bom/mau no texto e em outras situações de uso da língua, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) “Bem e mal”, “bom e mau” aparecem substantivados no texto.
- b) Em “Não retribuas o mal que te fizerem” e em “As relações com a China vão mal”, o uso do *mal* nos dois casos não se desemparelha morfossintaticamente.
- c) “Consumir muito pode ser bom para quem gosta, mas não é um bem para a saúde financeira do país”. Essa frase é um exemplo de que *bom* e *bem* se desemparelham.
- d) De acordo com o texto, “bem” e “mau” podem se emparelhar.
- e) Em “não, é mais, é *bem* mais forte” (linha 9), o termo *bem* não funciona como um antônimo de *mal*.

Questão 5

A intertextualidade estabelece-se pelo diálogo entre textos.

Assinale a alternativa cuja frase não constitui o discurso de outro texto inserido no discurso do autor da crônica:

- a) “Nunca se fazer amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã.”
- b) “... roga a Deus não permitir que ele morra sem que volte para lá, isto é, para cá.”
- c) “A divulgação dessa nossa capacidade autóctone para a incessante delonga transpõe as fronteiras e o Atlântico”.
- d) “O brasileiro adia; logo existe”.
- e) “Le seul important est le dernier”.

Questão 6

O autor, citando Oscar Wilde e Mark Twain, apresenta o provérbio “Nunca se fazer amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã”.

O humor ocorre nesse ponto do texto porque ele

- a) estimula o ócio entre os brasileiros.
- b) nega, de forma errônea, um provérbio conhecido entre nós.
- c) está de acordo com as duas constantes do brasileiro.
- d) desautomatiza o lugar-comum do provérbio original.
- e) confirma uma característica engraçada da nossa brasilidade.

Espaço para rascunho

As questões de 7 a 10 referem-se aos textos abaixo.

TEXTO A

O texto que segue foi retirado do livro *O que é vida?* escrito pela bióloga Lynn Margulis e pelo escritor Dorian Sagan. O termo “super-humanidade” surgiu a partir da segunda metade do século XX, com os avanços tecnológicos, principalmente na área da biociência e dos sistemas de comunicação, traduzindo a visão da Terra como um superorganismo, um sistema global que liga o mundo físico “inanimado” à vida pulsante dos organismos.

SUPER-HUMANIDADE

Está surgindo um ser transumano, uma super-humanidade, que vai se tornando parte da sinfonia senciente. Ele se compõe não apenas de pessoas, mas de sistemas de transporte de materiais, sistemas de transporte de energia, sistemas de transporte de informações, mercados globais e instrumentos científicos. A super-humanidade ingere não só alimentos, mas também carvão, petróleo, ferro e silício.

[...] Nossa população estupenda drena uma proporção significativa da energia solar que chega à superfície da Terra. A energia bruta da fotossíntese, passada e presente, transformada em plantas comestíveis, forragem para animais, reservas geológicas e músculos e cérebros humanos, sustenta a construção maciça do ecossistema urbano transcontinental e até — “cuspiendo no prato em que come” — a destruição das florestas que captam e convertem as energias solares. À medida que o sistema se expande, usando a tecnologia genética e atômica, suas operações tornam-se mais refinadas e coesas. O potencial da ocorrência de desastres também aumenta.

[...] A super-humanidade não é uma simples coleção de seres humanos ou apenas um agregado de seres humanos e seus recursos. Sistemas de encanamento, túneis, tubulações de água, fios elétricos, respiradouros, tubulações de gás e ar condicionado, poços de elevador, fios telefônicos, cabos de fibra óptica [...] vão encerrando os seres humanos numa rede em rápida expansão. A maneira como se comporta a super-humanidade resulta, em parte, de incontáveis e inexplicáveis decisões econômicas tomadas pelas pessoas — isoladamente e em grupo — no contexto de um capitalismo cada vez mais planetário. “O problema do dinheiro”, diz um personagem de um filme recente, “é que ele nos leva a fazer coisas que não queremos fazer”.

MARGULIS, L.; SAGAN, D. *O que é vida?* Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. p. 244.

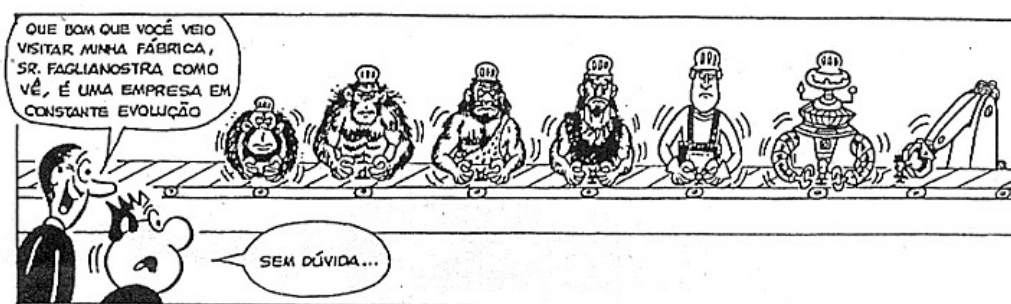
TEXTO B

O texto abaixo é parte de uma entrevista do presidente da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental–AIDIS, Horst Otterstetter, para a revista *Bio*, publicada em dezembro de 2003.

FOCO NO SER HUMANO

Na América Latina, nos acostumamos a confundir desenvolvimento com fazer dinheiro. Não é isso! Este desenvolvimento economicista visa apenas aos aspectos financeiros, monetários. Precisamos de uma mudança de postura. Precisamos adjetivar o desenvolvimento que queremos, para deixar claro que estamos preocupados com o ser humano. Desenvolvimento não tem que dar dinheiro! Tem que dar qualidade de vida, saúde. [...] O desenvolvimento na América Latina está fora da rota. Precisamos nos voltar para o homem. Este deve ser o centro das nossas preocupações. Só assim a população do continente poderá colocar em prática a capacidade de aprender, de produzir, de viver, de se alegrar etc. [...] Aliás, saúde é absolutamente fundamental no processo. [...] Agora, o ambiente ainda é o maior determinante da saúde. Ou seja, é o ambiente que continua induzindo nas pessoas o estado de saúde ou de doença.

TEXTO C



MARCELLO E HUMBERTO. Fábrica Faglianoistra. *O Popular*, Goiânia, 11 dez. 2001.

Questão 7

Assinale a alternativa INCORRETA.

Comparando-se o texto C com os textos A e B, conclui-se que a tira de Marcello e Humberto

- a) ilustra a crítica, implícita no texto A e explícita no B, a um modelo de desenvolvimento centrado na produção econômica.
- b) ilustra o processo de desumanização do operário, transformado numa peça de um sistema de produção automatizado e voltado apenas para o desenvolvimento econômico.
- c) exemplifica a frase de Otterstetter de que na América Latina confunde-se “desenvolvimento” com “fazer dinheiro”.
- d) faz, de forma irônica, uma alusão ao processo de evolução do homem desde os seus ancestrais, o que confirma a idéia de que o desenvolvimento econômico é mais importante que o humano.
- e) critica, na fala da personagem dono da fábrica, os megaempresários responsáveis pelos sistemas de comunicação que ameaçam o meio ambiente.

Questão 8

No texto A, o emprego das aspas no trecho “o problema do dinheiro”, diz uma personagem de um filme recente, “é que ele nos leva a fazer coisas que não queremos fazer”, tem como função

- a) ressaltar a opinião dos autores.
- b) incorporar a opinião dos autores à da personagem do filme.
- c) introduzir a fala da personagem do filme no discurso dos autores.
- d) ironizar aqueles que se submetem ao poder do dinheiro.
- e) marcar a introdução do discurso direto no discurso do autor.

Questão 9

A expressão “cuspiendo no prato em que come” é um provérbio construído a partir de um jogo de metáforas que traduz a idéia de ingratidão e também de auto-agressão.

Assinale a frase que justifica e explica o emprego desse provérbio no texto A:

- a) Drenar uma proporção significativa da energia solar que chega à superfície da Terra.
- b) Destruir as florestas responsáveis por captar e converter as energias solares.
- c) Expandir o sistema pelo uso da tecnologia genética e atômica, tornando suas operações mais refinadas e coesas.
- d) Aumentar o potencial da ocorrência de desastres.
- e) Sustentar a construção do ecossistema urbano transcontinental.

Questão 10

No texto B, o autor argumenta sobre a necessidade de se adjetivar a palavra desenvolvimento de acordo com o que se espera da idéia de desenvolvimento.

Considerando o ponto de vista do autor, a alternativa cujo adjetivo traduz corretamente a idéia básica de desenvolvimento por ele defendida é

- a) humano.
- b) saudável.
- c) sustentável.
- d) participativo.
- e) social.

Espaço para rascunho

PCI Concursos



As questões 11 e 12 referem-se ao texto que segue.

Computer Industry Careers

The \$290 billion computer industry employs more than 1.5 million people. Over the past 50 years, it has created jobs that never before existed and financial opportunities for those with motivation, creative ideas, and technical skills. Since 1970, high-tech business has produced more than 7,000 millionaires and more than a dozen billionaires. According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, computer and data processing services are projected to be third fastest growing industry; systems analysts, computer engineers, and data processing equipment repairers are expected to be among the 30 fastest growing occupations between now and 2005.

Computer Industry Job Categories

Does the computer industry include every job that involves a computer?

It seems today that just about everyone uses computers at work. In fact it is difficult to find a job nowadays that does not make use of computers in some capacity. However, not everyone who uses a computer is employed in the computer industry. For a clear picture of computer jobs, it is useful to consider three categories. These categories can be somewhat loosely defined as computer-specific jobs, computer-related jobs, and computer-use jobs.

Computer-specific jobs—such as computer programming, chip design, and Webmaster—would not exist without computers. **Computer-related jobs**, on the other hand, are variations of more generic jobs that you might find in any industry. For example, jobs in computer sales, high-tech recruiting, and graphics design are similar to sales, recruiting and design jobs in the automobile or medical industries. **Computer-use jobs** require the use of computers to accomplish tasks in fields other than computing. Writers, reporters, accountants, retail clerks, medical technicians, auto mechanics, and many others use computers in the course of every day job activities.

Of the three categories, computer-specific jobs require the most preparation and will appeal to those who like working with, learning about, and thinking about computers

PARSONS, June Jamrich; OJA, Dan. *Computer concepts*. 3rd edition. Cambridge: International Thomson Publishing Company, 1998. p. 6-26.

Questão 11

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) The professionals of the three categories of computer jobs are employees of the computer industry.
- b) The computer-specific jobs are the category which presupposes the greatest aptitude for working with computers.
- c) The U.S. Bureau of Labor Statistics predicted that in seven years computer-related careers and services would grow three times faster than other areas.
- d) The computer industry careers develop motivation, creativity, and technical ability.
- e) System analysis can be categorized as a computer-related job.

Espaço para rascunho

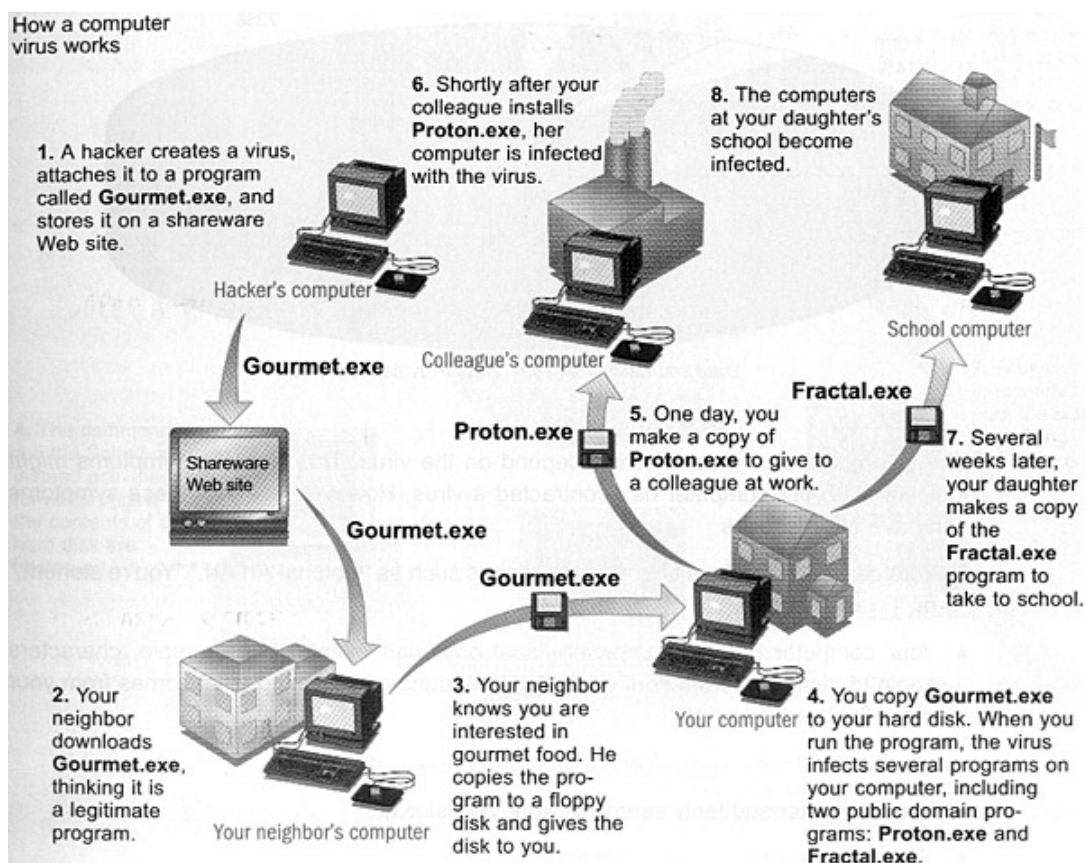
Questão 12

Assinale a alternativa INCORRETA:

- As expressões *Over the past 50 years* e *Since 1970* indicam a duração de ações em um determinado período de tempo.
- As expressões *among* e *between* não podem ser substituídas uma pela outra na sentença *data processing equipment repairers are expected to be among the 30 fastest growing occupations between now and 2005*.
- O termo em destaque na sentença *However, not everyone who uses a computer is employed in the computer industry* expressa inversão e exclusão.
- O termo destacado em *such as computer programming, chip design, and webmaster* indica que alguns exemplos serão citados, podendo, portanto, ser corretamente substituído por “for example:”
- A pergunta *Does the computer industry include every job that involves a computer?*, na forma indireta, pode ser: “the author asks if the computer industry includes every job that involves a computer”.

Questão 13

Considere a figura a seguir.



PARSONS, June Jamrich; OJA, Dan. *Computer concepts*. 3rd edition. Cambridge: International Thomson Publishing Company, 1998. p. 9-7.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A virus reproduces itself when the computer executes the file to which it is attached.
- The figure shows, in eight steps, how a home computer can become infected by a virus.
- Gourmet.exe**, **Proton.exe** and **Fractal.exe** are examples of different kinds of viruses which can infect one or more computers.
- The sentence *her computer is infected with the virus* is in the passive voice. In the active voice, this sentence would be “The virus infect her computer”.
- The expressions *Shortly after* and *Several weeks later* both indicate a small interval between two actions.

As questões 14 e 15 referem-se ao texto abaixo.



What's Always Next?

Predictions are dicey. Past prognosticators vowed that these innovations would change our lives. A sampling of the future that wasn't

■ **VIDEOPHONES** Engineers said the Picture-phone, unveiled at the 1964 World's Fair, would replace standard phones by 2000. Forty years later, consumers still balk at the high price—and at losing the ability to take calls in their underwear.

■ **JET PACKS** After the test pilot of a rocket-propelled backpack told *Popular Science* magazine in 1969 that the machine made him "feel safer than I do driving the family car in traffic," it seemed Buck Rogers-style travel for everyone was imminent. But a mass-market model never managed to fly.

■ **A MOON COLONY** The *New York Times* in 1960 predicted "a flourishing civilization on the moon 20 or 30 years hence." The first moon landing was in 1969, and we're still waiting for the place to go co-op.

■ **FOOD IN PILLS** Those apple-pie pills the Jetsons popped sure looked neat. But—unless you count PowerBars—food that's purely functional hasn't taken over store shelves.

■ **CARS THAT DRIVE THEMSELVES** The idea of an "automatic vehicle" first showed up in concept cars of the 1950s. Sensors in the road and the car were supposed to do all the work, but they have never moved past prototype. Unlike, say, seat warmers.

■ **MOVING SIDEWALKS** They were part of the '64 World's Fair, "City of the Future." An exhibit of scooters and Rollerblades would have been more prophetic. —By *Rebecca Winters*

TIME, SEPTEMBER 29, 2003

WINTERS, Rebecca. 'What's Always Next?' *Time Magazine*, Sept. 29, 2003. p. 54.

Questão 14

Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Picture-phone can be another word for videophone.
- b) According to the predictions, a moon colony would be a reality by the year 1980 or 1990.
- c) The title of the text suggests that these kinds of predictions are constantly made.
- d) The text gives examples of predictions of innovations which have failed except the ones about scooters and Rollerblades.
- e) Up to these days people have not had access to jet packs which make them fly.

Questão 15

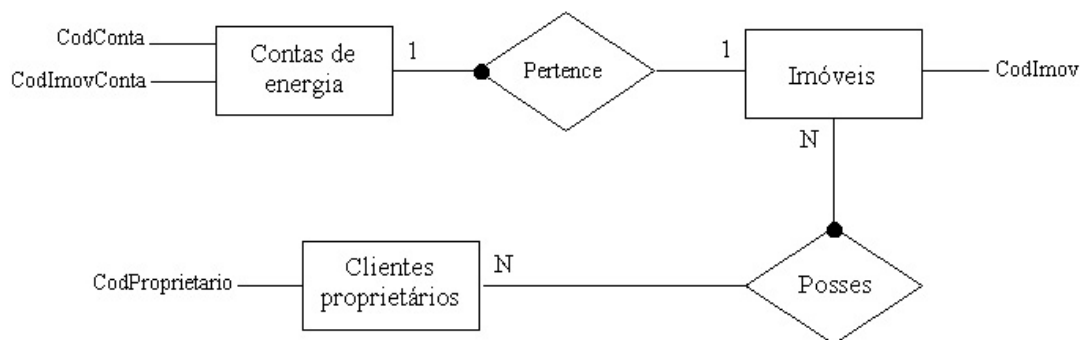
Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os alimentos em forma de pílulas, como as chamadas *PowerBars*, nunca chegaram às prateleiras das lojas do ramo.
- b) A feira mundial "*City of the Future*", de 1964, exibiu inovações como os videofones e os *Rollerblades*.
- c) Os fabricantes dos carros automáticos concebidos em 1950 nunca conseguiram fazer com que seus protótipos se movessem.
- d) As previsões aqui mencionadas podem, de acordo com seus autores, mudar as nossas vidas no futuro.
- e) Das previsões citadas no texto, a que se refere a videofones foi a única que se concretizou, embora parcialmente, devido ao alto custo do aparelho.

Espaço para rascunho

As questões 16 e 17 referem-se ao texto abaixo.

Por ocasião do desenvolvimento de um sistema para um determinado departamento da CELG, o analista de sistemas apresentou o seguinte diagrama de entidades e relacionamentos (DER):



Questão 16

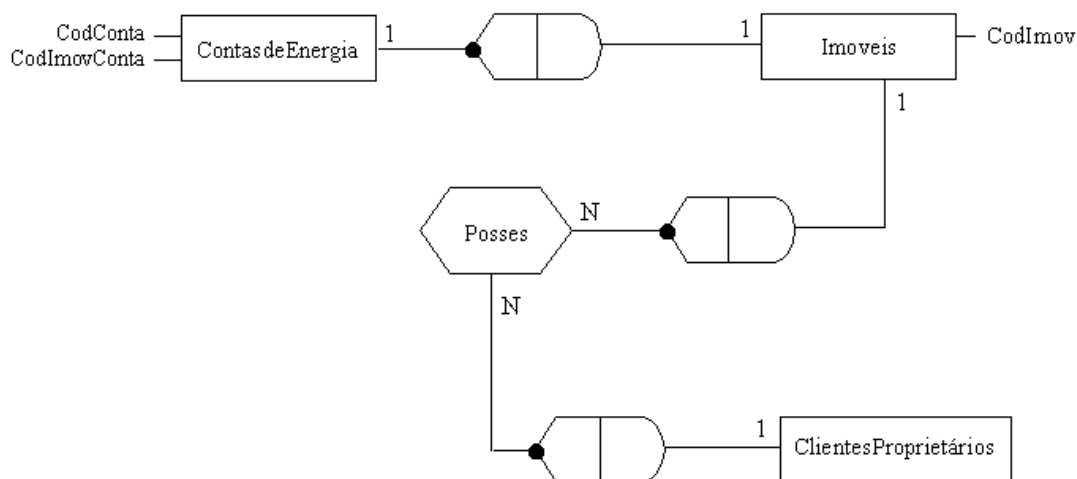
A propósito do diagrama apresentado, é CORRETO afirmar:

- A cada imóvel será possível associar apenas uma conta de energia, porém clientes poderão ter mais de uma conta de energia, uma vez que um proprietário/cliente poderá possuir vários imóveis.
- Um imóvel poderá ter mais de uma conta de energia e, igualmente, cada cliente poderá ter mais de uma conta.
- O diagrama (DER) permite que haja imóveis sem que exista um proprietário associado a ele.
- O diagrama (DER) permite que haja contas sem que exista um imóvel associado a ela.
- Será permitido a um cliente possuir vários imóveis, porém não será permitido a um cliente ter mais de uma conta de energia, mesmo em imóveis distintos.

Espaço para rascunho

Questão 17

Tendo em vista o Modelo Operacional (M.O.) ou Modelo Relacional Normalizado (MRN) abaixo, derivado do DER acima, foi sugerido a um programador que elaborasse um relatório que exibisse todos os imóveis e os dados de suas respectivas contas. Para elaborar o relatório, o programador optou por utilizar uma instrução SQL (*structure query language*).



Marque a alternativa que apresenta a instrução SQL genérica que permitiria efetuar a consulta desejada:

- SELECT ContasdeEnergia.*, Imoveis.*
FROM Imoveis INNER JOIN ContasdeEnergia
ON Imoveis.CodImov= ContasdeEnergia.CodImovConta
WHERE Imoveis.CodImov= ContasdeEnergia.CodImovConta
- SELECT * FROM Imóveis, ContasdeEnergia
WHERE CodigoImovel = CodigoConta
- SELECT * FROM Imóveis, ContasEnergia
WHERE CodConta = CodImov
- SELECT * FROM Imóveis
WHERE CodConta = CodImovConta
- SELECT * FROM ContasEnergia
WHERE CodigoImovel = CodigoImovel

Espaço para rascunho

Questão 18

Ferramentas de BI (*Business Intelligence*) têm-se tornado indispensáveis a grandes empresas no processo de gestão. São ferramentas de BI: DataWarehouse, OLAP, Mineração de Dados, entre outras.

- I. De uma forma simples, pode-se definir o *Data Warehouse* (DW) como um conjunto de bancos de dados integrados, não-volátil, baseados em assunto ou informação, cujo projeto visa dar suporte a sistemas de apoio à decisão (*data mining*, OLAP, entre outros). Os dados do DW geralmente são derivados de dados operacionais, apesar de existirem outras fontes externas de dados.
- II. No *Data Warehouse* (DW) os *metadados* são, de um modo simples, denominados *dados sobre dados*. Os *metadados* são responsáveis, entre outras coisas, por manter informações sobre a estrutura de dados do DW, a fonte de dados que alimenta o DW, as transformações sofridas nesses dados e o histórico de extrações ou alimentação do DW.
- III. A *granularidade* no *Data Warehouse* (DW) implica o nível de resumo apresentado na modelagem. Portanto, quanto maior for a *granularidade* em um DW, maior o nível de detalhe. A maior dificuldade dos projetistas de DW está em definir um nível de granularidade adequado, uma vez que, mesmo nas melhores ferramentas disponíveis no mercado, é possível ter apenas um nível de granularidade.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Somente a proposição I é verdadeira.
- b) Somente a proposição III é verdadeira.
- c) Somente as proposições I e II são verdadeiras.
- d) Somente as proposições I e III são verdadeiras.
- e) Somente as proposições II e III são verdadeiras.

Questão 19

Considere as proposições a seguir:

- I. O processo de exploração e análise de grande quantidade de dados, com o objetivo de descobrir regras e associações entre estes, é denominado mineração de dados, ou *data mining*. Diversas técnicas podem ser aplicadas à mineração, cada uma com características e vantagens peculiares. A mineração de dados é feita geralmente sobre os dados armazenados em um DW, uma vez que este tem uma estrutura elaborada para suporte a sistemas de apoio à decisão.
- II. Podem ser citadas como tarefas de mineração de dados: associação, segmentação, classificação, regressão e sumarização, entre outras.
- III. São técnicas de mineração de dados: métodos estatísticos, árvores de decisão, redes neurais artificiais, algoritmos genéticos, inteligência artificial simbólica, raciocínio baseado em casos (MBR) e descoberta de regras de associação.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a proposição I é verdadeira.
- b) Apenas as proposições I e II são falsas.
- c) Apenas as proposições I e III são falsas.
- d) Apenas as proposições II e III são falsas.
- e) Todas as proposições são verdadeiras.

Espaço para rascunho

Questão 20

Foi determinado a um funcionário que estruturasse a rede de um escritório, utilizando o protocolo IP. O administrador de rede orientou o funcionário, de posse do endereço reservado 10.1.1.x, para que utilizasse os 26 primeiros bits para rede e os demais para máquinas.

Marque a alternativa que indica a máscara utilizada, o número de redes possíveis e o número de máquinas por cada rede, respectivamente (já descontados os endereços de rede e *broadcast*).

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Máscara 255.255.255.192 permite 4 redes, com 126 máquinas por rede.
- b) Máscara 255.255.255.224 permite 8 redes, com 126 máquinas por rede.
- c) Máscara 255.255.255.192 permite 4 redes, com 32 máquinas por rede.
- d) Máscara 255.255.255.128 permite 6 redes, com 32 máquinas por rede.
- e) Máscara 255.255.255.192 permite 4 redes, com 62 máquinas por rede.

Questão 21

O padrão IEEE 802 foi desenvolvido no intuito de elaborar padrões para os níveis de enlace e físico de redes locais de computadores. Tais padrões foram aceitos internacionalmente pela ISO, quando então recebeu a denominação ISO 8802.

Com base na afirmação acima, marque a alternativa CORRETA:

- a) O modelo mais utilizado atualmente é o IEEE 803.11, que propõe acesso ao meio utilizando passagem de permissão (*Wireless*) e físico em barra. Tal modelo, ampara no nível físico, as especificações 10base2, 10baseT, 10baseF, entre outros.
- b) O modelo mais utilizado atualmente é o IEEE 803.3, que propõe acesso ao meio utilizando CSMA/CD. Tal modelo é vulgarmente conhecido por *ethernet* e ampara no nível físico as especificações 10base2, 10baseT e 10baseF, entre outros.
- c) O modelo mais utilizado atualmente é o IEEE 803.6, que propõe acesso ao meio utilizando passagem de permissão (DQDB) e físico em anel. Esse modelo, vulgarmente conhecido por *ethernet*, ampara, no nível físico, as especificações 10base2, 10baseT, 10baseF, entre outros.
- d) O modelo mais utilizado atualmente é o IEEE 803.5, que propõe acesso ao meio utilizando passagem de permissão (*Token ring*) e físico em barra. Tal modelo ampara, no nível físico, as especificações 10base2, 10baseT, 10baseF, entre outros.
- e) O modelo mais utilizado atualmente é o IEEE 803.4, que propõe acesso ao meio utilizando passagem de permissão (*Token bus*) e físico em anel. Esse modelo, vulgarmente conhecido por *ethernet*, ampara, no nível físico, as especificações 10base2, 10baseT, 10baseF, entre outros.

Espaço para rascunho

Questão 22

Considere as proposições a seguir:

- I. O modelo internet tem, atuando no nível de transporte, os protocolos TCP (orientado a conexão) e UDP (não orientado a conexão). O protocolo IP está implementado no nível de redes. Serviços como DNS, transferência de arquivos (FTP), servidor web (www) e proxy estão disponibilizados no nível de aplicação.
- II. O modelo internet tem, atuando no nível de rede, os protocolos TCP (orientado a conexão) e UDP (não orientado a conexão). O protocolo IP está implementado no nível de transporte. Serviços como DNS, transferência de arquivos (FTP), servidor web (www) e proxy estão disponibilizados no nível de aplicação.
- III. O modelo internet tem, atuando no nível de aplicação, os protocolos TCP (orientado a conexão) e UDP (não orientado a conexão). O protocolo IP está implementado no nível de redes. Serviços como DNS, transferência de arquivos (FTP), servidor web (www) e proxy, estão disponibilizados no nível de transporte.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Somente a proposição I é verdadeira.
- b) Somente a proposição III é verdadeira.
- c) Somente as proposições I e II são verdadeiras.
- d) Somente as proposições I e III são verdadeiras.
- e) Somente proposições as II e III são verdadeiras.

Questão 23

Considere as proposições a seguir:

- I. Desde a década de 1990, pesquisadores têm desenvolvido trabalhos no intuito de permitir a comunicação de dados através da rede elétrica. Com isso, existe hoje tecnologia que permite levar acesso à internet através dos mesmos cabos por que são transmitidos sinais de energia elétrica. Tal tecnologia encontra-se em teste no Brasil e já é explorada comercialmente em países como Alemanha, Áustria e Espanha.
- II. O acesso à internet através da rede elétrica permite a comunicação da ordem de megabits por segundo e, para sua utilização, é necessário que se instale um equipamento capaz de filtrar os sinais de dados (que vão para o computador), separando-os do sinal de energia, utilizado para alimentar equipamentos e eletrodomésticos.
- III. O acesso à internet atualmente é disponibilizado por via de diversas tecnologias, tais como: acesso discado, cabo ótico, ondas de rádio e serviços públicos, como linhas ADSL. O sonho de muitos pesquisadores era utilizar a grande malha de cabos elétricos existentes para levar internet através da rede elétrica. Todavia, pesquisas comprovaram a inviabilidade de tal projeto, por não haver disponibilização de faixa de frequência para este fim. Ademais, a alta voltagem exigiria a substituição dos cabos elétricos utilizados pelo sistema elétrico mundial.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Somente a proposição I é verdadeira.
- b) Somente a proposição III é verdadeira.
- c) Somente as proposições I e II são verdadeiras.
- d) Somente as proposições I e III são verdadeiras.
- e) Somente as proposições II e III são verdadeiras.

Espaço para rascunho

Questão 24

A função de um DNS (*domain name system*) é converter nomes para endereços IP (endereço que toda máquina conectada à internet tem), e vice-versa. O sistema DNS tem uma estrutura hierárquica distribuída, baseada em uma arquitetura cliente/servidor. O software mais utilizado atualmente para a resolução de nomes, nas distribuições Linux, é o BIND (*Berkeley internet name domain*). A configuração do BIND é feita através de arquivos específicos.

Considere a afirmação acima e assinale a alternativa que indica os arquivos comumente utilizados para configurar o BIND em distribuição SuSe Linux:

- a) `/etc/smb.boot` na versão BIND4 ou o `/etc/smb.conf` na versão BIND8 ou superior.
- b) `/etc/ftp.boot` na versão BIND4 ou o `/etc/ftp.conf` na versão BIND8 ou superior.
- c) `/etc/sntp.boot` na versão BIND4 ou o `/etc/sntp.conf` na versão BIND8 ou superior.
- d) `/etc/named.boot` na versão BIND4 ou o `/etc/named.conf` na versão BIND8 ou superior.
- e) `/etc/sntp.boot` na versão BIND4 ou o `/etc/named.conf` na versão BIND8 ou superior.

Questão 25

Um servidor HTTP (*hyper text transfer protocol*) tem por finalidade estabelecer conexão entre um servidor Web e um cliente (*browser* ou navegador), enviando documentos HTML (*hypertext markup language*). Um dos mais populares servidores Web encontrados atualmente é o Apache, disponibilizado em diversas distribuições Linux. O Windows 2000 e NT comumente utilizam o IIS (*internet information services*) como servidor Web.

Considerando as informações acima, marque a alternativa INCORRETA:

- a) A configuração do servidor Apache pode ser feita pelo arquivo `/etc/httpd/httpd.conf`.
- b) O Apache tem-se mostrado um servidor bastante estável, inclusive com suporte para páginas dinâmicas que façam acesso a dados.
- c) O Apache oferece suporte para páginas dinâmicas desenvolvidas em PHP.
- d) O IIS tem-se mostrado um servidor bastante estável, porém não oferece suporte para páginas dinâmicas com acesso a dados.
- e) O IIS oferece suporte para páginas dinâmicas desenvolvidas com tecnologia ASP (*active server pages*).

Questão 26

Considere as proposições a seguir:

- I. A proteção contra acessos indevidos da rede local para a rede pública e vice-versa pode ser feita por meio de filtros de pacotes. Um recurso muito utilizado para garantir a segurança é a instalação de um *firewall*. O Linux dispõe, como software padrão para essa finalidade, o *ipchains* e, em versão mais atualizada, o *iptables*.
- II. O NAT (*network address translation*) tem a mesma função de um *firewall*. Portanto, o NAT pode substituir o *ipchains* ou *iptables*.
- III. O LILO (*Linux LOader*) é um gerenciador de inicialização versátil, cuja função é carregar o *kernel* na memória e inicializá-lo. O LILO pode ser instalado em um *floppy disk*, em setor de inicialização de uma partição Linux primária no primeiro disco rígido ou mesmo no *master boot record*. Já o LOADLN foi projetado para inicializar o Linux a partir de um *prompt* DOS.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Somente a proposição I é verdadeira.
- b) Somente a proposição III é verdadeira.
- c) Somente as proposições I e II são verdadeiras.
- d) Somente as proposições I e III são verdadeiras.
- e) Somente as proposições II e III são verdadeiras.

Questão 27

O espaço de atuação do profissional de informática vem ao longo dos anos se especializando. Motivado pela constatação de que há uma grande distância entre o computador e seus usuários finais, percebeu-se que somente o profissional muito técnico, aquele que entende a máquina, mas não o usuário, não poderia resolver com sucesso os processos de automação das organizações. Por outro lado, o profissional mais ligado ao negócio da empresa também enfrenta dificuldades quando vai tratar da tecnologia para automatizar requisitos perfeitamente captados dos usuários. Assim, naturalmente surgiram as figuras do analista de sistemas e do analista de negócios, estabelecendo dessa maneira um elo mais forte entre os usuários e o computador. O analista de negócio conhece profundamente a organização e é capaz de levantar requisitos com facilidade, pois fala a “língua” do usuário, além de saber o que os recursos de automação existentes são capazes de fazer pelo usuário. O analista de sistemas, por sua vez, conhece o caminho mais curto entre o conjunto de requisitos levantados e o sistema informatizado.

Tendo em vista o assunto e as informações do texto, é CORRETO afirmar:

- a) As equipes tornaram-se mais numerosas, aumentando o tempo de desenvolvimento de um sistema, pois agora com mais profissionais envolvidos é natural que surjam conflitos de opiniões, erros de interpretação de requisitos e outros problemas que irão causar uma demora ainda maior no processo de desenvolvimento.
- b) Um analista de sistemas, nesse contexto, parte da modelagem de requisitos feita pelo analista de negócio, conduzindo o projeto até a materialização do sistema de informação. Dessa forma, é maior a possibilidade de se obterem sistemas com maior qualidade.
- c) Não é necessário que o analista de negócio tenha conhecimento de tecnologia, visto que a sua função é entender com precisão o que o usuário quer e passar tais informações para o analista de sistemas.
- d) Normalmente, um profissional deve iniciar a carreira exercendo a função de analista de negócio, ficando a atividade de análise de sistemas para o momento em que a sua experiência profissional permitir manipular com mais habilidade a tecnologia existente na organização.
- e) Para o tratamento de manutenção corretiva em sistemas legados (sistemas já existentes há um longo tempo na empresa e que, normalmente, não têm documentação), não é necessária a participação de um analista de negócio, pois não há usuários envolvidos.

Questão 28

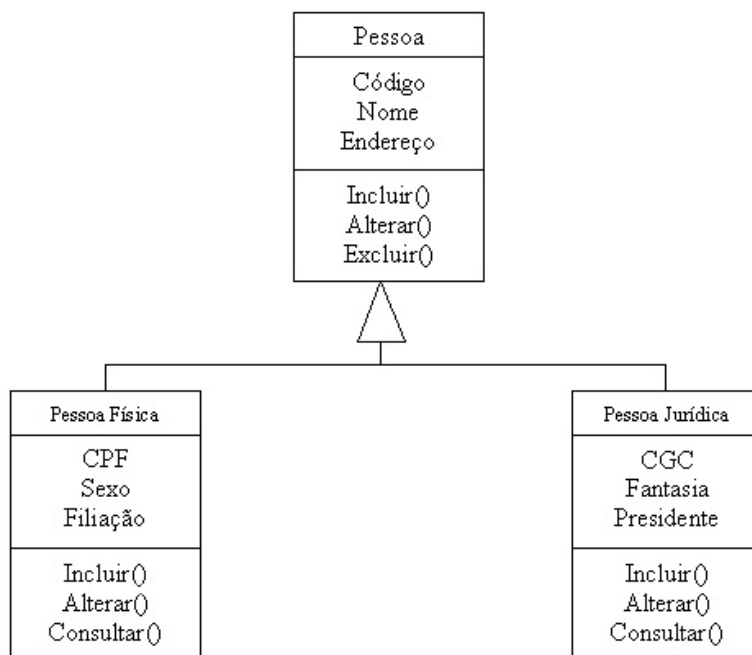
No paradigma da orientação a objetos, utilizando-se a notação da UML, tem-se o diagrama de casos de usos.

Com relação a esse diagrama, marque a alternativa INCORRETA:

- a) O diagrama de casos de uso modela as funcionalidades de um sistema, bem como as entidades externas que interagem com ele.
- b) O diagrama de casos de uso apresenta os atores que interagem com o sistema. Esses atores podem ser pessoas, áreas da organização e até sistemas que interajam com o sistema modelado.
- c) O levantamento de requisitos de um sistema pode ser registrado em um diagrama de casos de usos. Esse diagrama, portanto, deve ser o primeiro a ser modelado em um sistema.
- d) Dado um determinado caso de uso, pode-se mapear para ele diversos cenários, sendo que haverá para cada um deles um comportamento diferente para o caso de uso.
- e) Do diagrama de casos de usos pode-se deduzir facilmente quais serão as classes (seus atributos e serviços) que comporão o sistema, visto que ele contém todos os requisitos que o sistema deve ter.

Espaço para rascunho

Questão 29



O diagrama de classe acima modela, para um sistema de informação hipotético, uma classe *pessoa* que se especializa em *pessoa física* e em *pessoa jurídica*. Observando os conceitos de classe, objeto, instânciação, herança e polimorfismo, considere as proposições abaixo:

- I. A classe *pessoa* modela um conjunto de características comuns de exemplares de um grupo de pessoas. Dada uma classe, a partir dela é possível instanciar um número indefinido de objetos exemplares desta. *Pessoa física* e *pessoa jurídica* são subclasses da classe *pessoa*. A existência dessas duas subclasses indica que um objeto *pessoa física* e um objeto *pessoa jurídica* possuem algumas características comuns, mas possuem também algumas diferenças, as quais não os descaracterizam como *pessoa*.
- II. É possível que uma instância de *pessoa* seja uma *pessoa jurídica* e *pessoa física* ao mesmo tempo, caracterizando uma clara situação de herança múltipla.
- III. Uma instância da subclasse *pessoa física*, que também é uma classe, possui todos os atributos de *pessoa*, pois, obviamente, *pessoa física* é *pessoa*.

A partir do exposto, marque a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a proposição I é verdadeira.
- b) Apenas a proposição III é verdadeira.
- c) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
- d) Todas as proposições são falsas.
- e) Todas as proposições são verdadeiras.

Espaço para rascunho

Questão 30

A modelagem de sistemas utilizando a abordagem orientada a objetos e a notação da UML possui atualmente diversas ferramentas CASE para amparar o modelador. A utilização de tais ferramentas aumenta significativamente a produtividade do trabalho, pois a construção de modelos gráficos torna-se bastante simplificada. Uma das ferramentas CASE mais utilizadas atualmente é o *Rational Rose*, visto que ela acompanha o desenvolvimento da UML desde meados da década passada.

A propósito das funcionalidades oferecidas pelo *Rose*, pode-se afirmar que ele é capaz de:

- I. Modelagem dos casos de usos de forma gráfica e textual.
- II. Modelagem dos diagramas de interação da UML, isto é, diagrama de colaboração e diagrama de sequência.
- III. Modelagem de classes, permitindo inclusive a modelagem de classes em três camadas.
- IV. Geração parcial do código da aplicação. O *Rose* contém uma linguagem de *script* (macros) que permite a ampliação, entre outras coisas, da capacidade de geração automática de código.
- V. Modelagem de diagramas de componentes e diagrama de implantação.

Marque a alternativa CORRETA:

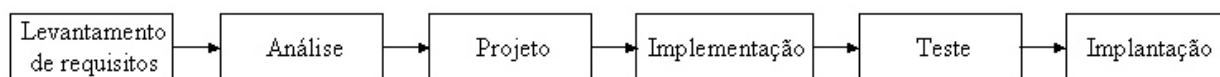
- a) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros.
- b) Apenas os itens I e IV são falsos.
- c) Apenas o item III é falso.
- d) Todos os itens são falsos.
- e) Todos os itens são verdadeiros.

Espaço para rascunho

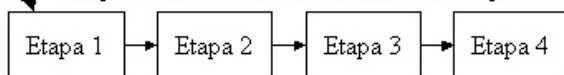
Questão 31

Um processo de desenvolvimento de sistemas é um elemento fundamental para garantir a qualidade do produto final de um projeto de desenvolvimento de sistemas, isto é, um sistema que satisfaça aos anseios do usuário, seja fácil de ser mantido, faça bom uso da tecnologia disponível e não sobrecarregue as máquinas em que o sistema vai ser disponibilizado. Para a obtenção desse estágio de qualidade, os processos de desenvolvimento, chamados de metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS), partem normalmente do ciclo clássico de desenvolvimento de sistemas. Chama-se fase cada um dos estágios do ciclo, estabelece-se a divisão das fases em etapas, e finalmente, a divisão das etapas em atividades, chegando ao modelo ilustrado abaixo:

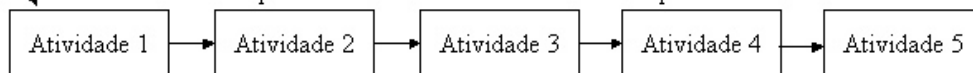
Fases do ciclo de vida:



Etapas da fase de levantamento de requisitos:



Atividade da Etapa 1 da fase de levantamento de requisitos:



Com relação às metodologias de desenvolvimento de sistemas (MDS), é INCORRETO afirmar:

- Se, por um lado, sistematiza o processo de desenvolvimento garantindo qualidade, por outro, torna o processo mais burocrático, exigindo dos profissionais a produção de documentos que normalmente eles não fariam.
- Uma atividade (menor porção detalhada na MDS) define uma tarefa a ser realizada pelos desenvolvedores, sendo que cada tarefa gera pelo menos um produto. A união desses produtos gerados nas atividades é o próprio sistema, exceto a sua documentação, pois esta será feita após a implementação do sistema.
- Cada organização deve procurar estabelecer o processo de desenvolvimento que mais se adeque à sua realidade, evitando a obtenção de processos já formatados que podem não contribuir com os objetivos da organização.
- Existem vários processos de desenvolvimento, sendo que alguns adotam o modelo cascata, isto é, executam sequencialmente as fases do ciclo de vida dos sistemas, obtendo no final o sistema completo, e outros adotam o modelo incremental, isto é, executam diversas vezes o ciclo de vida apresentado acima, sendo que, em cada execução, uma pequena porção do sistema é disponibilizada.
- O uso de uma MDS pode tornar o trabalho em equipes muito mais fácil, visto que estabelece padrões de modelos e até de apresentação destes, uniformizando os produtos dentro da organização.

Espaço para rascunho

Questão 32

A frase “Não se pode gerenciar o que não se pode medir” estabelece um desafio para o desenvolvedor de software, visto que medir com precisão o tamanho de um sistema de informação é algo tão difícil quanto fazê-lo. Contudo, a gerência do projeto de um sistema é de extrema importância para se obter o produto desejado, isto é, com qualidade, no prazo determinado e com o custo estimado.

Considerando essas afirmações, marque a alternativa CORRETA:

- a) Institutos como PMI (*project managment institute*), organização internacional que tem como objetivo aprimorar os processos de gerência de projetos, têm tido cada vez mais a adesão dos profissionais de tecnologia da informação, indicando claramente a necessidade da prática de gerência de projetos no desenvolvimento de sistemas.
- b) A experiência do desenvolvedor, aliada a um histórico de prazos de duração de desenvolvimentos anteriores, não influi na determinação do prazo de construção de um sistema.
- c) O estudo de gerência de projetos não é necessário, pois produtos como sistemas, tão difíceis de serem medidos, não se beneficiariam com isso.
- d) A gerência de projetos de desenvolvimento de sistemas deve ser realizada preferencialmente pelo usuário, pois detalhes tecnológicos, que são da competência dos analistas de sistemas, não influem no processo de gerência.
- e) A atividade de gerenciar projeto de desenvolvimento de sistemas compreende: o planejamento de qual seria a melhor forma de construir um sistema (dadas as restrições do contexto), o acompanhamento visando garantir que a equipe mantenha-se dentro do planejamento e, finalmente, o conhecimento profundo da tecnologia a ser utilizada, a fim de amparar a equipe de projeto no desenvolvimento, evitando o tão indesejado atraso no término do projeto.

Questão 33

O modelo corporativo de dados de uma organização é, em termos de automação, um dos maiores patrimônios que a organização pode ter. Garantir a qualidade desse modelo é, tipicamente, responsabilidade de uma área denominada administração de dados. A atividade dessa área é administrar a tecnologia de banco de dados, os dados e o modelo de dados da organização.

Sobre a administração de dados, é INCORRETO afirmar:

- a) O modelo de dados corporativo é basicamente um diagrama de entidade e relacionamento (DER) ou modelo relacional normalizado (MRN), que espelha todas as entidades de armazenamento de informação, no caso de um DER, ou tabelas, no caso de MRN, de uma organização, sendo que através dele é possível projetar aplicações capazes de extrair uma infinidade de informações gerenciais e até de apoio à decisão.
- b) As responsabilidades de administrar o banco de dados e de administrar os dados são tão similares que exigem do profissional as mesmas habilidades para o exercício de ambas as funções.
- c) São tarefas do administrador de banco de dados a criação de tabelas, a análise de performance do banco de dados, a elaboração de rotinas de *backup* e a recuperação do conteúdo do banco de dados.
- d) É tarefa de área de administração de dados apoiar equipes de desenvolvimento no que se refere à definição de um modelo de dados para um sistema em particular.
- e) Construído o modelo de um sistema em desenvolvimento, a administração de dados deve compatibilizar esse modelo particular ao modelo corporativo já existente, tornando o modelo particular integrado ao modelo corporativo e conseqüentemente ampliando a abrangência do modelo corporativo.

Questão 34

Arquitetura cliente/servidor é um nome genérico para definir configurações de hardware e de software, em que o processamento necessário para atender a uma solicitação do usuário pode ocorrer em mais de uma máquina. Esse modelo caracteriza-se por unidades clientes e unidades servidoras de processamento, interagindo-se com o objetivo de atender às necessidades de automação da organização. Diversos modelos de arquitetura cliente/servidor podem ser vistos na literatura atual.

Com relação a esse tipo de modelo de processamento, é INCORRETO afirmar:

- a) Um cliente é a unidade de processamento que solicita um serviço a uma outra unidade, ficando em estado de espera até a recepção da resposta.
- b) Uma unidade servidora também pode ser unidade cliente em alguns tipos de configuração cliente/servidor.
- c) A unidade cliente responsável pela interação com o usuário deve dedicar o seu esforço de processamento a oferecer um ambiente amigável e de fácil utilização.
- d) Uma unidade servidora deve ter a capacidade de atender rapidamente a uma solicitação de um cliente, pois, do contrário, as requisições de outras unidades clientes ficariam enfileiradas aguardando o término do atendimento. O servidor só é capaz de atender um pedido de cada vez.
- e) Quanto mais unidades servidoras existirem em um ambiente distribuído de processamento, mais complexidade será agregada ao processo de projeto físico de sistemas e de administração da estrutura.

Espaço para rascunho

Questão 35

O *microsoft visual basic* é um ambiente de desenvolvimento bastante difundido atualmente. No mercado há mais de dez anos, ele se firmou por força da empresa detentora de sua propriedade, a Microsoft, e também pela facilidade de uso e produtividade na implementação de sistemas, dadas as facilidades de utilização de componentes de software que o ambiente oferece.

Considere o código abaixo:

```
Public Function PsExecute(sSQL As String) As Boolean
    On Error GoTo Problemas
    Dim RecAffec As Integer
    Dim Conec As New ADODB.Connection
    Dim StrCon As String

    PsExecute = False

    'Abre a conexão, se necessário
    If Conec.State = adStateClosed Then
        'String de conexão para uso do Access
        StrCon = "Provider=MSDASQL.1;Password=senha;" & _
            "Extended Properties=DBQ=C:\BD\BD.mdb;" & _
            "DefaultDir=C:\BD"
        Conec.Open StrCon
    End If

    'Executa um comando SQL
    RecAffec = 0
    Err.Clear
    Conec.Execute sSQL, RecAffec
    PsExecute = IIf(Err.Number = 0, True, False)
    Exit Function

Problemas:
    Err.Raise Number:= Err.Number, _
        Source:="PsExecute", _
        Description:= Err.Description
End Function
```

Marque a alternativa CORRETA:

- O código serve apenas para a execução de comando SELECT do SQL. Para outros comandos SQL, é necessária uma outra forma de codificação da rotina.
- O código escrito acima não serve apenas para a execução do comando SELECT, visto que esse comando gera uma tabela como resposta. É necessária, nesse caso, a chamada do serviço *ExecuteSelect* e não somente *Execute*.
- O código trata da abertura de uma conexão com um banco de dados *Access* para que se possa executar um comando SQL. Todo acesso ao banco de dados, nesse caso, é feito através da conexão também aberta na rotina.
- O código não está correto, pois como se pode perceber, não está escrito em *visual basic*, mas em *visual C++*.
- O código trata da abertura de uma conexão com um banco de dados *Access* para que se possa executar um comando SQL. Contudo, a não colocação do controle de dados *Data*, no formulário Visual Basic, inviabilizará o funcionamento da aplicação.

Questão 36

A linguagem JAVA, existente desde o início da década passada, vem-se firmando como uma excelente opção para a implementação de sistemas em ambientes heterogêneos. A linguagem apresenta estruturas robustas e elegantes para a codificação de sistemas, dando ao desenvolvedor maior flexibilidade para a construção de sistemas de informação.

Considere o trecho de código abaixo:

```
try {
    Cliente.consultar(100);
    Cliente.Processar();
}
Catch( Exception e) {
    System.err.println("Problemas: " + e.toString());
    return 1;
}
```

Marque a alternativa CORRETA:

- O código apresenta uma estrutura que torna a linguagem JAVA robusta, pois, através da estrutura *try*, é possível garantir que a aplicação irá tratar os erros que possam ocorrer na execução de alguma operação.
- O código não está de acordo com a sintaxe da linguagem JAVA, a qual não tem a estrutura *try*.
- O código apresenta uma estrutura que torna a linguagem JAVA robusta, pois permite desviar o controle da execução para a porção de código contida no bloco *try*, caso ocorra problemas na execução do código contido no bloco *catch*.
- Na codificação da estrutura *try*, permite-se o uso de apenas um *Catch*, devendo o bloco correspondente ao *Catch* tratar todos os erros que possam ter ocorrido na execução do bloco *try*.
- O uso da estrutura *try* impede que o código JAVA possa ser compilado para geração de um executável. Assim, devemos apenas utilizar essa estrutura quando o programa for usado no modo interpretado.

Questão 37

O monitor de transação e teleprocessamento *customer information control system* (CICS) tornou-se, nas três últimas décadas do século XX, o produto detentor do maior número de aplicações transacionais em ambientes de *mainframe* IBM. O CICS tem como principal função oferecer ao desenvolvedor recursos para a construção de aplicações on-line na filosofia transacional.

Sobre o CICS, marque a alternativa INCORRETA:

- Todo acesso a arquivos deve ser feito através da *application program interface* (API), chamada *command level*, pois, em caso contrário, não seria possível garantir integridade das transações.
- A apresentação de telas também deve ser feita através da chamada *command level*, pois ela encapsula muitas das dificuldades da comunicação com terminais 3270, ou emuladores, facilitando o processo de desenvolvimento de aplicações.
- O conceito de *logical unit of work* (LUW) implementado no CICS traz ao desenvolvedor diversas facilidades de implementação do sistema, pois detalhes inerentes à integridade de dados passam a ser feitos pelo próprio CICS. Enfim, no ambiente CICS, as transações podem ser tratadas como se fossem atômicas, isto é, ou executam totalmente ou não executam.
- Recursos como *temporary storage* (TS) auxiliam muito na programação transacional, pois cada vez que um programa no modo pseudoconversacional apresenta uma tela, todo o contexto de variáveis da aplicação é liberado pelo CICS, ficando exclusivamente as TS's para armazenarem esse contexto, a fim de que seja recriado quando o usuário terminar de preencher a tela e invocar novamente o sistema.
- As aplicações dentro do ambiente CICS podem ser escritas em várias linguagens, contudo, a mais utilizada é sem dúvida o COBOL, utilizando as facilidades da interface *command level*.

Questão 38

O desenvolvimento de aplicações para serem executadas dentro do ambiente *customer information control system* (CICS), exige o uso de várias funções disponibilizadas pelo próprio ambiente. O conjunto dessas funções, chamado de *CICS command level*, é utilizado dentro de programas que fazem uso dos recursos oferecidos pelo CICS.

Considere o trecho de código abaixo:

```
1000-BUSCA-PROXIMA-SEQUENCIA.  
*  
EXEC CICS  
    LINK PROGRAM('PGMNVNUM')  
    COMMAREA(ID-CLIENTE)  
END-EXEC.
```

Sobre o trecho de código acima, julgue as proposições que seguem:

- I. Esse trecho de código efetua a chamada de um programa denominado PGMNVNUM, criando uma nova área de dados chamada de ID-CLENTE, sendo que essa área será toda a memória disponível ao programa chamado. Após a execução do programa, o controle retornará ao programa chamador.
- II. Esse trecho de código efetua a chamada de um programa denominado PGMNVNUM, passando ao programa uma área de dados chamada de ID-CLENTE, sendo que essa área é comum aos dois programas, o chamador e o chamado. Após a execução do programa chamado, o controle poderá retornar ao programa chamador.
- III. Esse trecho de código efetua a transferência do fluxo de execução a um programa denominado PGMNVNUM, criando uma nova área de dados chamada de ID-CLENTE, sendo que esta área será toda memória disponível ao programa chamado. Após a sua execução, o programa chamado deve executar o comando XCTL para retornar ao programa chamador.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a proposição I é verdadeira.
- b) Apenas a proposição II é verdadeira.
- c) Apenas a proposição III é verdadeira.
- d) Todas as proposições são verdadeiras.
- e) Todas as proposições são falsas.

Espaço para rascunho

Questão 39

A linguagem COBOL, embora tenha quase cinquenta anos de existência, é atualmente muito presente nas organizações. Os sistemas legados estão na sua maioria escritos nessa linguagem, exigindo até então que os profissionais de informática tenham bom domínio de sua tão elegante sintaxe.

Dado o trecho de código abaixo, que trata de uma aplicação escrita em COBOL, e chamando funções do *CICS command level*:

```
...
1000-LACO-DE-LEITURA.
    MOVE LOW-VALUE TO CONTADOR.
    PERFORM 1100-START-CLIENTE-BROWSE.
    MOVE 'N' TO FIM-DE-ARQUIVO
    PERFORM 2000-LEITURA-DE-CLIENTE UNTIL FIM-DE-ARQUIVO='S'.
*
2000-LEITURA-DE-CLIENTE.
    PERFORM 2100-LER-PROXIMO-CLIENTE
    IF NOT FIM-DE-ARQUIVO = 'S'
        PERFORM 2500-PROCESSA-CLIENTE.
    PERFORM 2600-ZERAR-CAMPOS.
*
2100-READ-NEXT-ACCOUNT-RECORD.
    EXEC CICS
        READNEXT FILE('CLIENTE')
        INTO (REG-CLIENTE)
        RIDFLD (COD-CLIENTE)
        RESP (RESP)
    END-EXEC.
*
    IF RESP = DFHRESP (ENDFILE)
        MOVE 'S' TO FIM-DE-ARQUIVO
    ELSE
        IF RESP NOT = DFHRESP (NORMAL)
            PERFORM 9999-TERMINA-PROGRAMA
        END-IF
    END-IF.
```

Marque a alternativa CORRETA:

- Para efetuar a leitura de um arquivo em COBOL, mesmo dentro do ambiente CICS, deve-se usar a própria estrutura READ da linguagem COBOL, pois ela é mais eficiente que a chamada *command level* e garante a integridade da transação no caso de ocorrência de erros.
- Existe um erro no comando IF no parágrafo 2000-LEITURA-DE-CLIENTE, pois o comando IF está sem o END-IF.
- O trecho de código acima tem como objetivo ler sequencialmente o arquivo CLIENTE, executando o parágrafo 2500-PROCESSA-CLIENTE toda vez que um registro é lido. A leitura só pára, caso não haja erros, quando o programa ler o último registro do arquivo.
- O trecho de código acima é referente a um programa capaz de executar no ambiente CICS. Fora desse ambiente, as chamadas ao COMMAND LEVEL devem ser substituídas por chamadas à interface COMMAND OUTLEVEL.
- O parâmetro READNEXT na chamada ao CICS indica que é para ler o registro anterior ao último lido, percorrendo, dessa forma, o arquivo em ordem inversa.

Questão 40

Aplicações distribuídas são porções de componentes de software interagindo entre si com o objetivo de atender aos requisitos de um sistema. Essa visão de aplicação contrapõe-se à visão tradicional de sistemas de informação, segundo a qual um sistema poderia ter todas as suas porções claramente delimitadas (a idéia do diagrama de contexto da análise estruturada clássica). Contudo, essa nova visão de aplicação (aplicações distribuídas) desafia também as tecnologias de sistemas distribuídos, em que o suporte para o desenvolvimento e a distribuição de tais componentes de software torna-se um elemento essencial para a produtividade e qualidade do produto final.

A respeito desse assunto, julgue as proposições abaixo:

- I. Algumas implementações RPC propõem-se a permitir a construção de aplicações distribuídas. Contudo, esse modelo de chamada de funções remotas tende a reduzir a produtividade do processo de desenvolvimento. O RPC foi muito utilizado no início das redes de computadores.
- II. A implementação de aplicações distribuídas utilizando a interface *socket* tende a ser muito trabalhosa para o desenvolvedor, além de forçá-lo a implementar uma complexa porção de software para garantir a integridade das informações do sistema.
- III. A implementação de sistemas utilizando a filosofia de objetos distribuídos deve ser amparada por produtos capazes de tornar essa tarefa mais apropriada. Como exemplo de tais produtos, podem ser citadas várias implementações CORBA, bem como, para o mundo Microsoft, a utilização de produtos como o *microsoft transaction server* (MTS).

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Somente as proposições I e II são falsas
- b) Somente a proposição II é falsa.
- c) Somente a proposição III é falsa.
- d) Todas as proposições são falsas.
- e) Todas as proposições são verdadeiras.

Espaço para rascunho

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questão	Alternativas				
1	a	b	c	d	e
2	a	b	c	d	e
3	a	b	c	d	e
4	a	b	c	d	e
5	a	b	c	d	e
6	a	b	c	d	e
7	a	b	c	d	e
8	a	b	c	d	e
9	a	b	c	d	e
10	a	b	c	d	e
11	a	b	c	d	e
12	a	b	c	d	e
13	a	b	c	d	e
14	a	b	c	d	e
15	a	b	c	d	e
16	a	b	c	d	e
17	a	b	c	d	e
18	a	b	c	d	e
19	a	b	c	d	e
20	a	b	c	d	e
21	a	b	c	d	e
22	a	b	c	d	e
23	a	b	c	d	e
24	a	b	c	d	e
25	a	b	c	d	e
26	a	b	c	d	e
27	a	b	c	d	e
28	a	b	c	d	e
29	a	b	c	d	e
30	a	b	c	d	e
31	a	b	c	d	e
32	a	b	c	d	e
33	a	b	c	d	e
34	a	b	c	d	e
35	a	b	c	d	e
36	a	b	c	d	e
37	a	b	c	d	e
38	a	b	c	d	e
39	a	b	c	d	e
40	a	b	c	d	e

☐ TEMA 1☐ TEMA 2

Folha de
Rascunho
Prova Discursiva

PCI Concursos